

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Trực quan hóa dữ liệu

KHAI THÁC VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU WORLD DEVELOPMENT INDICATORS BẰNG TABLEAU

Đơn vị thực hiện: Nhóm phân tích dữ liệu

Thành viên: 23120237 – Lê Lâm Trí Đức
23120289 – Hoàng Quốc Việt
23120190 – Nguyễn Lê Thế Vinh
23120202 – Phạm Quang Vinh

Giảng viên hướng dẫn: (tên giảng viên)

Thời gian: Tháng 05, năm 2026

Giới thiệu nhóm:

Nhóm phân tích dữ liệu gồm 4 thành viên thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý và trực quan hóa dữ liệu WDI, xây dựng dashboard Tableau trình bày kết quả.

Vai trò của từng thành viên:

- Lê Lâm Trí Đức: Trưởng nhóm, phụ trách thu thập dữ liệu và phân tích tiền xử lý.
 - Hoàng Quốc Việt: Phân tích EDA và trực quan hóa.
- Nguyễn Lê Thế Vinh: Thiết kế dashboard và tối ưu hiệu năng.
 - Phạm Quang Vinh: Tài liệu và báo cáo, tổng hợp kết quả.

MỤC LỤC

1	Tổng quan đề tài	1
1.1	Bối cảnh	1
1.2	Mục tiêu	1
1.3	Phạm vi hiện tại	2
1.4	Công nghệ sử dụng	2
2	Yêu cầu nghiệp vụ	3
2.1	Tác nhân hệ thống	3
2.2	Yêu cầu chức năng theo vai trò	3
2.2.1	Khách hàng	3
2.2.2	Đối tác	4
2.2.3	Quản trị viên	4
2.3	Use case tiêu biểu	4
2.4	Quy tắc nghiệp vụ	5
3	Phân tích và thiết kế	6
3.1	Kiến trúc tổng thể	6
3.2	Cấu trúc frontend	7
3.3	Cấu trúc backend	7
3.4	Nguyên tắc thiết kế module	8
3.5	Luồng xử lý chính	8
3.5.1	Tạo và duyệt voucher	8
3.5.2	Tìm kiếm và xem voucher	8
3.5.3	Xác thực voucher code	8
3.6	Thiết kế phân quyền	9
4	Hiện thực hệ thống	10

4.1	Các chức năng đã hoàn thành	10
4.2	Frontend	11
4.3	Backend	11
4.4	Những điểm đã xử lý khi tích hợp nhánh	11
5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	12
5.1	Tổng quan	12
5.2	Các bảng chính	12
5.3	ERD	13
5.4	Ràng buộc nghiệp vụ trong database	13
5.5	Dữ liệu mẫu	14
6	Kiểm thử và trạng thái hoàn thành	15
6.1	Kiểm tra kỹ thuật	15
6.2	Checklist yêu cầu	15
6.3	Các phần đã đáp ứng tốt	16
6.4	Các phần còn thiếu	16
6.5	Rủi ro còn lại	16
7	Sản phẩm bàn giao và định hướng tiếp theo	17
7.1	Sản phẩm bàn giao	17
7.2	Hướng dẫn chạy hệ thống	17
7.2.1	Backend	17
7.2.2	Frontend	18
7.3	Định hướng tiếp theo	18
7.3.1	Hoàn thiện quy trình mua voucher	18
7.3.2	Hoàn thiện trải nghiệm sau mua	18
7.3.3	Mở rộng admin	19
7.4	Kết luận	19

LIST OF TABLES

1.1	Tổng quan phạm vi hiện thực	2
2.1	Tác nhân và trách nhiệm	3
2.2	Danh sách use case chính	4
3.1	Module backend	8
4.1	Trạng thái hiện thực theo nhóm chức năng	10
5.1	Các bảng dữ liệu chính	12
6.1	Tổng hợp checklist	15
6.2	Rủi ro và hướng kiểm soát	16
7.1	Danh mục sản phẩm bàn giao	17

LIST OF FIGURES

3.1	Kiến trúc tổng quan hệ thống	7
5.1	ERD hệ thống voucher	13

1

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh

Dealzy là hệ thống thương mại điện tử tập trung vào mô hình bán voucher giảm giá trực tuyến. Hệ thống đóng vai trò trung gian giữa khách hàng có nhu cầu mua ưu đãi và các đối tác cung cấp dịch vụ như nhà hàng, du lịch, spa, mua sắm hoặc giải trí. Trong phạm vi đề án, nhóm xây dựng một nền tảng demo có đủ ba vai trò cốt lõi: Khách hàng, Đối tác và Quản trị viên.

Điểm trọng tâm của đề tài không chỉ là hiển thị voucher, mà còn là quản lý vòng đời voucher: đối tác tạo voucher, quản trị viên kiểm duyệt, voucher được công bố cho khách hàng, khách hàng lựa chọn voucher, hệ thống quản lý mã voucher điện tử và đối tác xác thực việc sử dụng voucher. Đến thời điểm báo cáo, nhóm đã hoàn thiện phần lớn luồng quản lý, kiểm duyệt và xác thực; phần checkout, thanh toán mô phỏng và phát hành code tự động từ đơn hàng vẫn được ghi nhận là phần cần tiếp tục hoàn thiện.

1.2 Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống thương mại điện tử có cơ sở dữ liệu quan hệ và phân quyền theo vai trò.
- Cung cấp giao diện riêng cho khách hàng, đối tác và quản trị viên để giảm chồng chéo nghiệp vụ.
- Thiết kế backend theo kiến trúc module để mỗi nhóm vai trò có route, controller và service riêng.
- Hiện thực các quy tắc nghiệp vụ quan trọng bằng cả code backend và ràng buộc trong PostgreSQL.
- Chuẩn bị bộ sản phẩm bàn giao gồm báo cáo, mã nguồn, ERD, script database, dữ liệu mẫu và tài liệu chuyển tiếp.

1.3 Phạm vi hiện tại

Table 1.1: Tổng quan phạm vi hiện thực

Mảng	Nội dung	Trạng thái
Khách hàng	Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ, tìm kiếm voucher, xem chi tiết, giỏ hàng	Đã có
Đối tác	Đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, tạo voucher, gửi duyệt, quản lý, báo cáo, xác thực code	Đã có
Quản trị viên	Duyệt đối tác, quản lý user, duyệt/từ chối/tạm ẩn voucher, dashboard	Đã có
Mua hàng	Tạo đơn từ giỏ hàng, thanh toán mô phỏng, phát hành voucher code sau thanh toán	Chưa hoàn tất
Dữ liệu	PostgreSQL, ERD, script tạo bảng, trigger/ràng buộc, seed data	Đã có

1.4 Công nghệ sử dụng

- Frontend: React, Vite, React Router, Framer Motion, Lucide React, Recharts.
- Backend: Node.js, Express, JWT, bcryptjs, pg, Nodemailer.
- Database: PostgreSQL.
- Tài liệu: LaTeX, Mermaid, Markdown.
- Quản lý mã nguồn: Git, GitHub; nhánh tổng hợp hiện tại là partner.

2

YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

2.1 Tác nhân hệ thống

Table 2.1: Tác nhân và trách nhiệm

Tác nhân	Trách nhiệm chính
Khách hàng	Tạo tài khoản, đăng nhập, cập nhật hồ sơ, tìm kiếm voucher, xem thông tin chi tiết, thêm voucher vào giỏ hàng và chuẩn bị mua voucher.
Đối tác	Đăng ký doanh nghiệp, khai báo chi nhánh, tạo và quản lý voucher, gửi duyệt, xem báo cáo, kiểm tra và xác nhận voucher code.
Quản trị viên	Duyệt hồ sơ đối tác, quản lý người dùng, duyệt/từ chối/tạm ẩn voucher, theo dõi dashboard và kiểm soát chất lượng dữ liệu trên sàn.

2.2 Yêu cầu chức năng theo vai trò

2.2.1 Khách hàng

- Đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại, có kiểm tra trùng.
- Đăng nhập, quên mật khẩu, đổi mật khẩu và cập nhật hồ sơ cá nhân.
- Tìm kiếm voucher theo từ khóa và lọc theo danh mục, khu vực, giá, mức giảm, đối tác.
- Xem chi tiết voucher gồm giá gốc, giá bán, thời hạn, điều kiện, chi nhánh và đánh giá.
- Quản lý giỏ hàng ở phía client: thêm, cập nhật số lượng, xóa voucher và xem tổng tiền tạm tính.

2.2.2 Đối tác

- Đăng ký tài khoản đối tác cùng thông tin doanh nghiệp, người đại diện, mã số thuế, trụ sở và chi nhánh.
- Tạo voucher với danh mục, giá, mô tả, hình ảnh, thời gian bán, thời hạn sử dụng, chính sách hoàn/hủy và chi nhánh áp dụng.
- Gửi voucher sang trạng thái chờ duyệt và theo dõi trạng thái.
- Quản lý voucher trong phạm vi cho phép, xem số lượng phát hành, đã bán, đã dùng.
- Kiểm tra voucher code và xác nhận sử dụng tại chi nhánh hợp lệ.
- Xem dashboard/báo cáo doanh thu, số lượng bán, tỷ lệ sử dụng và hiệu quả từng chương trình.

2.2.3 Quản trị viên

- Xem danh sách đối tác chờ duyệt, duyệt hoặc từ chối hồ sơ.
- Xem, tìm kiếm, lọc, khóa/mở khóa tài khoản người dùng và đổi vai trò.
- Xem danh sách voucher theo trạng thái: Pending, Approved, Rejected, Suspended.
- Duyệt voucher, từ chối kèm lý do hoặc tạm ẩn voucher.
- Xem dashboard tổng quan về người dùng, đối tác, voucher và các chỉ số mô phỏng.

2.3 Use case tiêu biểu

Table 2.2: Danh sách use case chính

Mã	Use case	Ghi chú
UC-CUS-01	Tìm kiếm và xem voucher	Đã có API chung và giao diện khách hàng.
UC-CUS-02	Quản lý giỏ hàng	Đã có ở frontend, lưu bằng localStorage.
UC-CUS-03	Tạo đơn hàng và thanh toán mô phỏng	Chưa hoàn tất trên API/UI.
UC-PAR-01	Tạo voucher mới	Đã có backend partner và giao diện partner.
UC-PAR-02	Xác thực voucher code	Đã có tra cứu và redeem theo chi nhánh.
UC-ADM-01	Duyệt đối tác	Đã có route/service và giao diện admin.

Mã	Use case	Ghi chú
UC-ADM-02	Quản lý người dùng	Đã có tìm kiếm, phân trang, khóa/mở khóa, đổi role.
UC-ADM-03	Duyệt voucher	Đã có duyệt, từ chối, tạm ẩn voucher.

2.4 Quy tắc nghiệp vụ

- Voucher chỉ được bán khi đã được quản trị viên duyệt.
- Giá bán voucher phải nhỏ hơn giá gốc.
- Voucher phải có thời gian bắt đầu và hết hạn hợp lệ.
- Số lượng tồn không âm và không vượt quá tổng số lượng phát hành.
- Voucher code là duy nhất và không được sử dụng lại sau khi đã chuyển sang trạng thái Used.
- Đối tác chỉ được xác thực voucher thuộc chương trình hoặc chi nhánh của mình.
- Người dùng chỉ được đánh giá voucher sau khi có giao dịch liên quan.

3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

3.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được tổ chức theo mô hình monorepo tách biệt client và server. Phía frontend gồm ba ứng dụng React độc lập cho ba vai trò. Phía backend dùng Express và được chia module theo nghiệp vụ. Cách tổ chức này giúp nhóm có thể phát triển theo nhánh vai trò, giảm xung đột khi nhiều thành viên cùng làm việc.

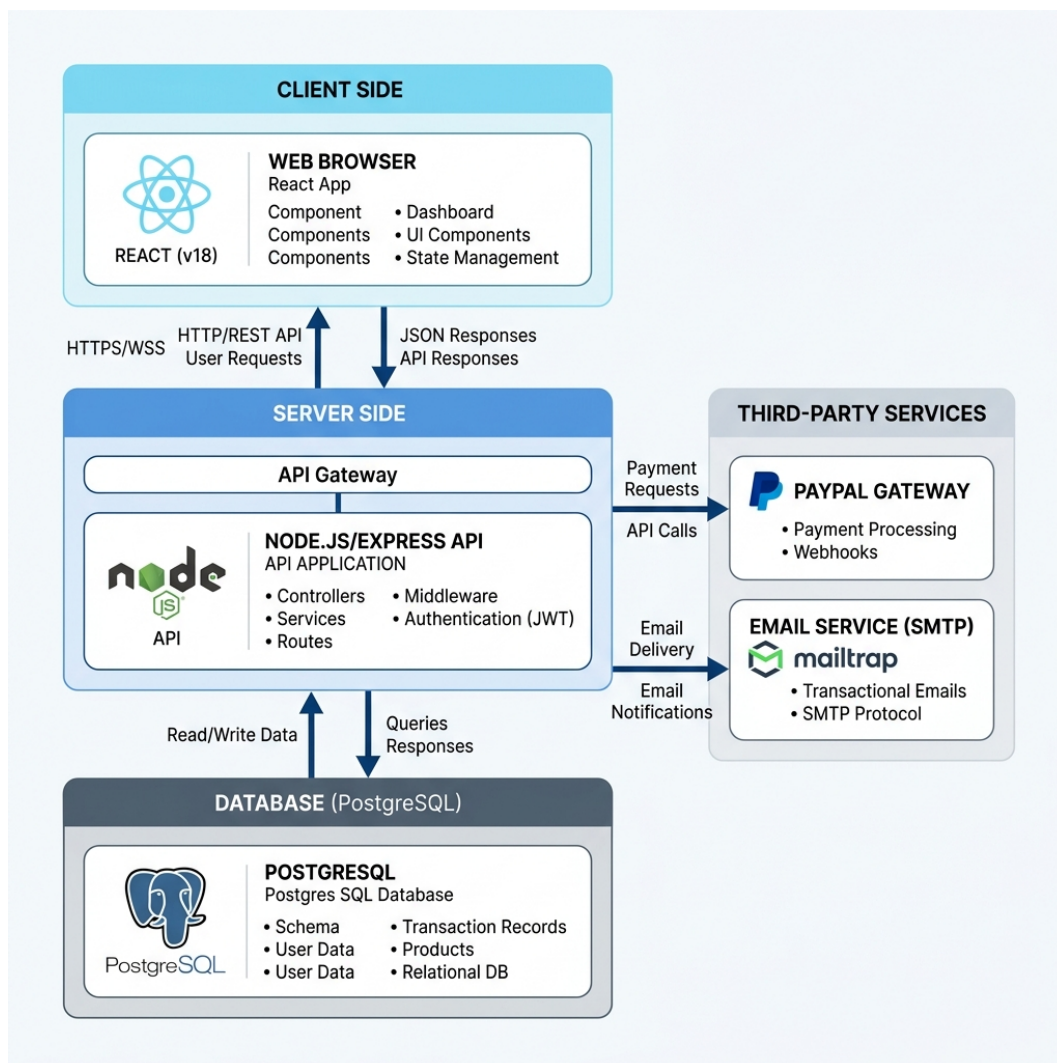


Figure 3.1: Kiến trúc tổng quan hệ thống

3.2 Cấu trúc frontend

- application/client/customer: giao diện khách hàng, gồm trang chủ, tìm kiếm voucher, chi tiết voucher, giỏ hàng, đăng ký khách hàng/đối tác, hồ sơ và khôi phục mật khẩu.
- application/client/partner: cổng đối tác, mở rộng từ giao diện chung và bổ sung dashboard, quản lý voucher, chi nhánh, báo cáo và xác thực voucher code.
- application/client/admin: cổng quản trị, gồm dashboard, duyệt đối tác, quản lý người dùng và quản lý voucher.

3.3 Cấu trúc backend

Backend được chia thành các module:

Table 3.1: Module backend

Module	Chức năng
auth	Đăng ký, đăng nhập, JWT, hồ sơ, đổi mật khẩu, quên mật khẩu, OTP/email mô phỏng.
shared	API voucher dùng chung: danh sách voucher đã duyệt, danh mục, đối tác, tìm kiếm và chi tiết voucher.
partner	Dashboard đối tác, chi nhánh, CRUD voucher, gửi duyệt, tạm ngưng, kiểm tra và redeem voucher code.
admin	Duyệt đối tác, quản lý người dùng, thống kê user.
admin/adminVoucher	Danh sách voucher theo trạng thái, duyệt, từ chối, tạm ẩn voucher.

3.4 Nguyên tắc thiết kế module

Mỗi module backend tuân theo mô hình ba lớp:

1. Route: định nghĩa endpoint và middleware.
2. Controller: nhận request, gọi service và trả response.
3. Service: chứa logic nghiệp vụ và truy vấn database.

Ví dụ, nhóm route quản trị voucher được mount ở `/api/admin/vouchers`; nhóm route đối tác được mount ở `/api/partner`; nhóm API chung được mount ở `/api/vouchers`.

3.5 Luồng xử lý chính

3.5.1 Tạo và duyệt voucher

Đối tác tạo voucher ở trạng thái Pending. Admin xem danh sách voucher Pending, kiểm tra thông tin, sau đó duyệt sang Approved, từ chối sang Rejected kèm lý do hoặc chuyển sang Suspended để tạm ẩn.

3.5.2 Tìm kiếm và xem voucher

Khách hàng chỉ nhìn thấy voucher có trạng thái Approved và còn hiệu lực. API tìm kiếm hỗ trợ lọc theo từ khóa, danh mục, giá, mức giảm, khu vực và đối tác.

3.5.3 Xác thực voucher code

Đối tác nhập voucher code. Backend kiểm tra code có tồn tại, thuộc voucher của đối tác, trạng thái còn Unused, chưa hết hạn và chi nhánh xác thực thuộc đúng đối tác. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật

trạng thái E_Voucher thành Used và ghi nhận thời điểm sử dụng.

3.6 Thiết kế phân quyền

Backend sử dụng JWT. Middleware authMiddleware đọc token từ header Authorization. Các route admin và partner bổ sung kiểm tra role trước khi cho phép thao tác. Thiết kế này giúp tách rõ quyền truy cập:

- Admin chỉ truy cập endpoint quản trị.
- Partner chỉ truy cập endpoint đối tác.
- API voucher công khai chỉ trả voucher đã được duyệt.

4

HIỆN THỰC HỆ THỐNG

4.1 Các chức năng đã hoàn thành

Table 4.1: Trạng thái hiện thực theo nhóm chức năng

Nhóm chức năng	Mô tả	Trạng thái
Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, JWT, hồ sơ, đổi mật khẩu, quên mật khẩu qua email/SMS mô phỏng	Đã có
Voucher công khai	Danh sách voucher Approved, chi tiết voucher, tìm kiếm và lọc	Đã có
Giỏ hàng	Thêm, xóa, cập nhật số lượng, tính tạm tính ở frontend khách hàng	Đã có
Partner dashboard	Thống kê tổng voucher, approved/pending, doanh thu, số lượng đã bán/đã dùng	Đã có
Partner voucher	Tạo, cập nhật, gửi duyệt, tạm ngưng, gắn chi nhánh áp dụng	Đã có
Partner redeem	Tra cứu code, kiểm tra điều kiện, xác nhận sử dụng tại chi nhánh	Đã có
Admin partner approval	Xem đối tác pending, duyệt hoặc từ chối	Đã có
Admin user management	Danh sách, tìm kiếm, phân trang, khóa/mở khóa, đổi role	Đã có
Admin voucher management	Lọc theo trạng thái, tìm kiếm, duyệt, từ chối, tạm ẩn voucher	Đã có
Order/Payment	Tạo đơn từ giỏ hàng, thanh toán mô phỏng, phát hành code sau thanh toán	Chưa hoàn tất

4.2 Frontend

Các frontend đều dùng React + Vite, tổ chức theo trang và component. Một số trang quan trọng:

- Customer: Home.jsx, SearchVouchers.jsx, VoucherDetail.jsx, Cart.jsx, Profile.jsx.
- Partner: App.jsx chứa trải nghiệm quản lý chính cho đối tác, gồm dashboard, voucher, chi nhánh, xác thực code và báo cáo.
- Admin: AdminDashboard.jsx, PartnerApproval.jsx, UserManagement.jsx, VoucherManagement.jsx.

4.3 Backend

Server Express mount các nhóm route chính:

```
app.use('/api/vouchers', voucherRoutes);
app.use('/api/auth', authRoutes);
app.use('/api/admin', adminRoutes);
app.use('/api/partner', partnerRoutes);
app.use('/api/admin/vouchers', adminVoucherRoutes);
```

Các service sử dụng PostgreSQL thông qua pg. Mật khẩu được hash bằng bcryptjs, token đăng nhập dùng JWT. Email/SMS được đóng gói trong utils/sendEmail.js và utils/sendSms.js.

4.4 Những điểm đã xử lý khi tích hợp nhánh

Trong quá trình gom các nhánh role vào nhánh partner, nhóm đã:

- Merge chức năng admin từ nhánh admin vào nhánh partner.
- Giữ cả route partner và route admin voucher trong application/server/index.js.
- Giữ seed user có email/password hash để tương thích luồng auth mới.
- Sửa tên cột reject_reason thành rejected_reason để khớp schema database.
- Loại file tạm Office khỏi merge cuối.

5

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1 Tổng quan

Cơ sở dữ liệu sử dụng PostgreSQL và được định nghĩa trong file `scriptDatabase.sql`. Script bao gồm lệnh xóa bảng cũ, tạo bảng, tạo trigger/ràng buộc nghiệp vụ và chèn dữ liệu mẫu.

5.2 Các bảng chính

Table 5.1: Các bảng dữ liệu chính

Bảng	Vai trò
Users	Thông tin đăng nhập, email, phone, role, token khôi phục mật khẩu.
Customers	Hồ sơ khách hàng, ngày sinh, địa chỉ, trạng thái hoạt động.
Partners	Hồ sơ doanh nghiệp, người đại diện, mã số thuế, trụ sở, trạng thái duyệt.
Branches	Danh sách chi nhánh của đối tác.
Categories	Danh mục voucher.
Vouchers	Thông tin voucher, giá, số lượng, trạng thái, thời gian, điều kiện, chính sách.
Voucher_Branches	Quan hệ nhiều-nhiều giữa voucher và chi nhánh áp dụng.
Orders	Đơn hàng mẫu, người mua, tổng tiền, trạng thái.
Order_Items	Chi tiết đơn hàng, voucher, số lượng, giá tại thời điểm mua.
E_Vouchers	Mã voucher điện tử, trạng thái sử dụng, ngày phát hành, ngày hết hạn, chi nhánh sử dụng.
Reviews	Đánh giá voucher của khách hàng.

Bảng	Vai trò
Complaints	Khiếu nại/phản hồi của người dùng.
System_Logs	Bảng dự kiến lưu vết hành động quan trọng.

5.3 ERD

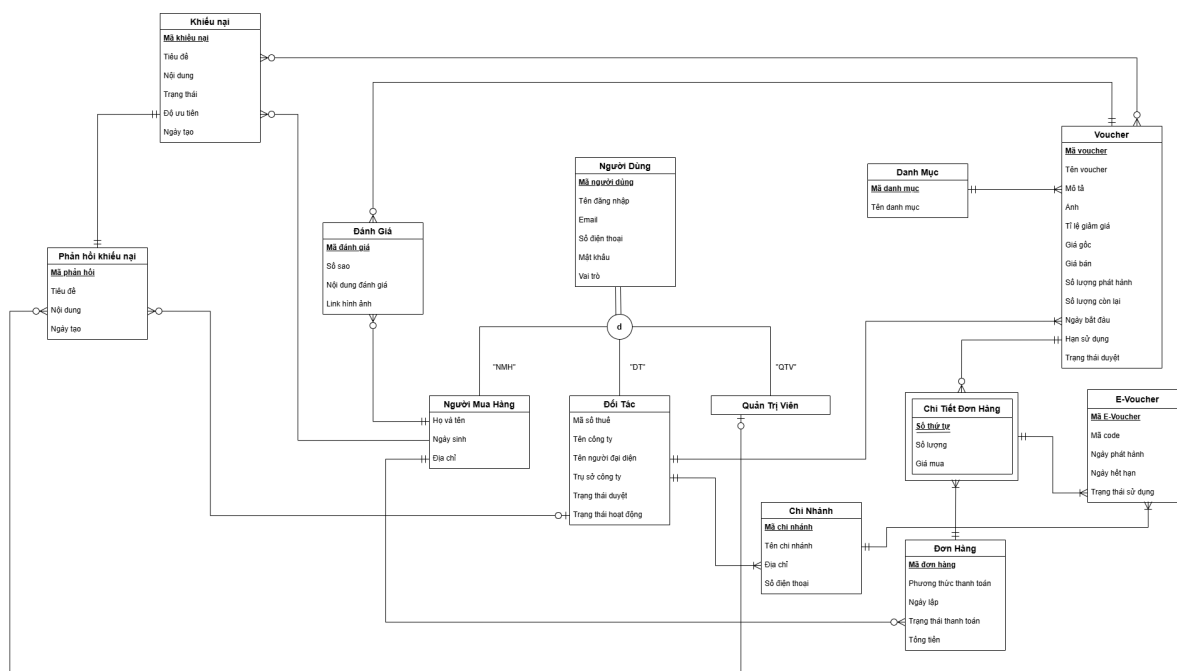


Figure 5.1: ERD hệ thống voucher

5.4 Ràng buộc nghiệp vụ trong database

Một số quy tắc được hiện thực trực tiếp trong schema hoặc trigger:

- `chk_price`: giá bán phải nhỏ hơn giá gốc.
- `chk_stock`: tồn kho không âm và không vượt quá tổng phát hành.
- `chk_dates`: ngày hết hạn phải sau ngày bắt đầu.
- `trg_validate_order_item`: kiểm tra voucher đã duyệt, còn hạn và còn tồn khi thêm order item.
- `trg_validate_voucher_usage`: kiểm tra chi nhánh xác thực thuộc đúng đối tác của voucher.
- `trg_validate_review`: chỉ cho phép đánh giá khi khách hàng có đơn liên quan đến voucher.

5.5 Dữ liệu mẫu

Seed data hiện có:

- Tài khoản admin, đối tác và khách hàng với password hash.
- Sáu đối tác mẫu: Sheraton, Fantastic Travel, Glow Spa, Nike, Hokkaido Sushi, CGV.
- Danh mục Dining, Travel, Beauty, Shopping, Entertainment.
- Nhiều voucher mẫu có trạng thái, điều kiện áp dụng, chính sách hoàn/hủy và chi nhánh.
- Đơn hàng, order item, E_Voucher và review mẫu để minh họa nghiệp vụ.

6

KIỂM THỬ VÀ TRẠNG THÁI HOÀN THÀNH

6.1 Kiểm tra kỹ thuật

Sau khi tích hợp các nhánh, nhóm đã kiểm tra:

- Cú pháp server bằng `node --check application/server/index.js`.
- Cú pháp service admin voucher bằng `node --check application/server/modules/admin/admin.js`.
- Build frontend admin bằng `npm run build`.
- Build frontend partner bằng `npm run build`.
- Build frontend customer bằng `npm run build`.

Các lệnh build đều hoàn thành thành công. Riêng admin build có cảnh báo chunk lớn từ Vite, đây là cảnh báo tối ưu bundle và không làm hỏng chức năng.

6.2 Checklist yêu cầu

Theo file `REQUIREMENTS_CHECKLIST.md` cập nhật gần nhất, trạng thái tổng hợp là:

Table 6.1: Tổng hợp checklist

Nhóm trạng thái	Số lượng
Đã hoàn thành hoặc có thể đối chiếu	72
Chưa hoàn thành hoặc mới có một phần	52

6.3 Các phần đã đáp ứng tốt

- Đủ ba vai trò chính: Khách hàng, Đối tác và Quản trị viên.
- Có cơ sở dữ liệu quan hệ và ERD.
- Có dữ liệu mẫu chứng minh hoạt động của hệ thống.
- Có luồng partner tạo voucher và admin duyệt voucher.
- Có cơ chế chỉ hiển thị voucher đã duyệt cho khách hàng.
- Có luồng đối tác xác thực voucher code.
- Có dashboard/báo cáo cơ bản cho admin và đối tác.

6.4 Các phần còn thiếu

- Checkout hoàn chỉnh từ giỏ hàng sang đơn hàng.
- Thanh toán mô phỏng trên backend và frontend.
- Phát hành voucher code tự động sau khi thanh toán thành công.
- Trang khách hàng xem voucher đã mua, QR mô phỏng và lịch sử đơn.
- Admin quản lý đơn hàng, xử lý hủy/hoàn tiền mô phỏng.
- Nhật ký hệ thống đầy đủ gắn với user thực hiện thao tác.
- Slide và video demo chưa được đưa vào repository.

6.5 Rủi ro còn lại

Table 6.2: Rủi ro và hướng kiểm soát

Rủi ro	Hướng kiểm soát
Chưa có checkout thật	Bổ sung module order/payment, transaction trong database và UI xác nhận thanh toán.
Voucher code mới có dữ liệu mẫu	Sinh code bằng crypto sau khi order Paid, đảm bảo unique trong E_Vouchers.
Audit log chưa đầy đủ	Bổ sung middleware hoặc service ghi log với userId từ JWT.
Frontend tách nhiều app	Chuẩn hóa biến môi trường API base URL và quy trình chạy demo từng app.

7

SẢN PHẨM BÀN GIAO VÀ ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO

7.1 Sản phẩm bàn giao

Gói nộp bài được tổ chức trong thư mục SUBMISSION_PACKAGE với các nhóm tài liệu:

Table 7.1: Danh mục sản phẩm bàn giao

Thành phần	Nội dung	Trạng thái
Báo cáo đề án	Mã nguồn LaTeX và PDF báo cáo	Đã có
Mô hình nghiệp vụ	Mô tả actor, phạm vi, giá trị và giới hạn	Đã có
Use case	Danh sách use case theo Khách hàng, Đối tác, Admin	Đã có
ERD	Hình ERD và link bản vẽ	Đã có
Biểu đồ xử lý	Mermaid flow cho các luồng chính	Đã có
Mã nguồn	Source code client/server, không kèm node_modules/dist	Đã có
Script database	SQL tạo bảng, trigger và seed data	Đã có
Slide	Thư mục placeholder để đặt slide	Chưa có file
Video demo	Thư mục placeholder để đặt video demo	Chưa có file

7.2 Hướng dẫn chạy hệ thống

7.2.1 Backend

```
cd application/server
```

```
npm install
copy .env-sample .env
npm run dev
```

Cần cấu hình PostgreSQL trong file .env theo môi trường máy chạy demo.

7.2.2 Frontend

Mỗi app frontend chạy độc lập:

```
cd application/client/customer
npm install
npm run dev

cd application/client/partner
npm install
npm run dev

cd application/client/admin
npm install
npm run dev
```

7.3 Định hướng tiếp theo

7.3.1 Hoàn thiện quy trình mua voucher

Ưu tiên cao nhất là hoàn thiện luồng khách hàng từ giỏ hàng đến đơn hàng:

1. Tạo API checkout nhận danh sách voucher trong giỏ hàng.
2. Kiểm tra tồn kho và trạng thái voucher trong transaction.
3. Tạo Orders và Order_Items.
4. Mô phỏng thanh toán thành công/thất bại.
5. Sau khi order Paid, sinh E_Voucher unique code cho từng item.

7.3.2 Hoàn thiện trải nghiệm sau mua

Bổ sung trang khách hàng xem lịch sử đơn, voucher đã mua, trạng thái sử dụng, QR mô phỏng và điều kiện sử dụng.

7.3.3 Mở rộng admin

Bổ sung quản lý đơn hàng, hoàn/hủy mô phỏng, tra cứu nhật ký hệ thống và quản lý nội dung như banner, bài viết, popup chính sách.

7.4 Kết luận

Đến thời điểm hiện tại, Dealzy đã hình thành được khung hệ thống thương mại điện tử voucher với ba vai trò rõ ràng, database quan hệ, luồng đối tác và admin khá đầy đủ, cùng giao diện khách hàng để tìm kiếm và chọn voucher. Những phần còn thiếu chủ yếu tập trung ở nghiệp vụ thanh toán và phát hành voucher sau thanh toán. Đây là nền tảng đủ tốt để nhóm tiếp tục hoàn thiện thành một demo end-to-end trong giai đoạn tiếp theo.

————— Chúc nhóm hoàn thành tốt đồ án —————